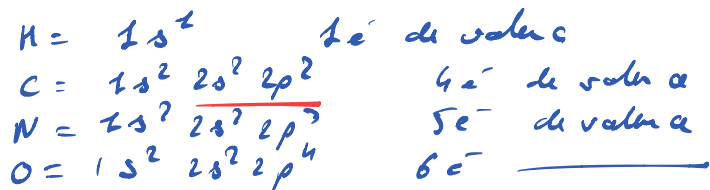


Exercice (3)

[Q21]



[Q22]

- NaOH : soude.
- il s'agit du base forte

[Q23]

n	NaOH	$\text{Na}^+ + \text{HO}^-$	
EE	n_0	0	0
EF	0	n_0	n_0

$$[\text{HO}^-] = \frac{n_0}{V} = \frac{m}{M_{\text{NaOH}} V}$$

$$\text{et } \text{pH} = \text{pK}_e - \text{pOH}$$

$$\text{d'o\u00f9 } \text{pH} = 13,2$$

[Q24]

H_2SO_4 n'est pas sur le diagramme car il s'agit d'un acide fort.

[Q25]

pour lecture graphique \u00e0 l'intersection des courbes.
 $\text{pK}_a(\text{HSO}_4^- / \text{SO}_4^{2-}) = 1,9$

$$\text{donc : } K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{SO}_4^{2-}]}{[\text{HSO}_4^-]} \quad - \log$$

$$\text{pH} = \text{pH} - \log \left(\frac{[\text{SO}_4^{2-}]}{[\text{HSO}_4^-]} \right)$$

$$\text{si } [\text{SO}_4^{2-}] = [\text{HSO}_4^-]$$

$$\boxed{\text{pH} = \text{pK}_a}$$

[Q26]



[Q27]

K_a est grand $\approx 10^3$, donc $(\text{NH}_4)/\text{SO}_4$ est tr\u00e8s soluble

Q28)

$(\text{NH}_4)_2\text{Se}$	$2\text{NH}_4^+ + \text{Se}^{2-}$	
n_0	0	0
$n_0 - \Delta V$	$2\Delta V$	ΔV

da $k_3 = 4 \text{ s}^{-2}$

$$\Delta = \sqrt{\frac{n_0}{4}} = 5,78 \text{ mol. L}^{-1}$$

$$\Delta n = \Delta \times \Pi = 784 \text{ g. mol}^{-1}$$

Q29) La substans är delvis joniserad efter att den emuler.

Q30) NH_3 : ammoniak.



$$K_a = \frac{[\text{NH}_3][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{NH}_4^+]} = 10^{-9.2}$$

Q31)



$$K^0 = \frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+][\text{H}_2\text{O}]} = \frac{[\text{NH}_3][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{NH}_4^+][\text{H}_2\text{O}][\text{H}_3\text{O}^+]}$$

$$K^0 = \frac{K_a}{K_w} = 10^{-9.2+14} = 10^{4.8}$$

$K^0 > 10^4$, la K^0 est tröskelle

Q32)

$$v = k [\text{H}_2\text{A}]^2$$

$$k = s^{-1}$$

Q33)

$$-\frac{d[\text{H}_2\text{A}]}{dt} = k [\text{H}_2\text{A}]$$

$$[\text{H}_2\text{A}](t) = [\text{H}_2\text{A}]_0 \exp(-kt)$$

se 9.10

Q34)

$$t_{1/2} = \frac{\ln(2)}{k}$$

Q35)

$$k(T) = A \exp\left(-\frac{E_A}{RT}\right)$$

$$\varepsilon_p = \left| \frac{v_p(T_1) - v_p(T_2)}{v_p(T_1)} \right|$$

$$\varepsilon_p = \left| \frac{k(T_1) - k(T_2)}{k(T_1)} \right| = \left| 1 - \exp\left(-\frac{E_A}{R} \frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right) \right|$$

$$\varepsilon_p = 1,5 \quad (150\%)$$